FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2026

Medicina

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

a) O principal componente da atmosfera é o gás nitrogênio (N_2), cuja fórmula de Lewis pode ser representada por:

 ou  (1 ponto)

Os elementos pnictógenos, ou seja do grupo 15 (família 5A), adquirem carga 3- quando fazem ligação iônica com metais. (1 ponto)

b) O elemento representado por X deve se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, formando 4 pares de elétrons. Como 3 pares são compartilhados e um par é isolado, a geometria adquirida pelo XH_3 é pirâmide trigonal. (1 ponto)

3NaOH ---------- XH_3
3 × 40 g ---------- x + 3
6 g ---------- 1,7 g
x = 31
Logo: $X_4 = 4 \times 31 = 124$ g/mol (1 ponto)

Questão 02

a) Menor solubilidade em água: o composto **orgânico** de fórmula **$H_3C - O - CH_3$** ou **dimetiléter**. (1 ponto)

Os produtos que reagem entre si para formar um éster são o **ácido metanoico** e o **metanol**. (1 ponto)

b) Equação da reação balanceada:

$CO_2 + 3H_2 \rightarrow CH_3OH + H_2O$ (1 ponto)

Obs: É necessário a equação estar totalmente balanceada e descrita por completo.

Cálculo da entalpia da reação para a produção de metanol a partir da hidrogenação do CO_2

Ligações rompidas:	Ligações formadas:
2 × 743 = 1 486 kJ	3 × 413 = 1 239
3 × 436 = 1 308 kJ	1 × 353 = 353
Total = 2 794 kJ	3 × 463 = 1 389
	Total = 2 981 kJ

$\Delta H = H_{rompidas} - H_{formadas}$
$\Delta H = 2\,794 - 2\,981$
$\Delta H = -187$ kJ (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2026

Medicina

Questão 03

a) $AgNO_3 + C\ell^- \rightleftharpoons AgC\ell + NO_3^-$ (1 ponto)

A condutividade elétrica da solução diminui, pois ocorre a diminuição da quantidade de íons dissolvidos. (1 ponto)

Não foi aceita: a demonstração do produto da reação totalmente na forma iônica ou incompleto

b) $K_{PS} = [Ag^+] [C\ell^-]$ (1 ponto)

Concentração de íons $C\ell^-$ = 3,55 ppm $\Rightarrow$ 3,55 mg ($3,55 \times 10^{-3}$ g) em 1 kg ou 1 L de solução

1 mol ---------- 35,5 g

x ---------- $3,55 \times 10^{-3}$ g $\Rightarrow$ $x = 1 \times 10^{-4}$ mol

$[C\ell^-] = 1 \times 10^{-4}$ mol/L

$1,8 \times 10^{-10} = [Ag^+] \times 1 \times 10^{-4}$

$[Ag^+] = 1,8 \times 10^{-6}$ mol/L (1 ponto)

Questão 04

a) K = (1+) × 2 = 2+

Hg = x

I = (1–) × 4 = 4–

(2+) + x + (1-) = 0

x = 2+ (1 ponto)

O grupo de substâncias que produz íons NH_4^+ quando a carne sofre decomposição é o grupo das proteínas. (1 ponto)

b) Como ocorre consumo de íons OH^-, o pH da solução diminui. (1 ponto)

Foi aceito: o pH da solução diminui.

Não foi aceito: O pH diminui e fica ácido; e O pH diminui e fica neutro.

NH_4^+ ---------- 2 $[HgI_4]^{2-}$

18 g ----------2 × 708 g

x ---------- $3,54 \times 10^{-4}$ g $\Rightarrow$ $x = 4,5 \times 10^{-6}$ g (1 ponto)

Foi aceito: $0,045 \times 10^{-4}$ g; ou $0,45 \times 10^{-5}$ g; ou 45×10^{-7} g; ou 450×10^{-8} g;

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2026

Medicina

Questão 05

a) O nucléolo produz o RNA ribossômico (rRNA) e monta as subunidades dos ribossomos. / Armazenar RNA ribossômico. (1 ponto)

Não foram aceitas: formam RNA sem especificar o RNAr (ribossômico) / organização do DNA / armazenar DNA e RNA sem citar o RNAr / armazenar o material genético.

O envelope nuclear sua composição é fosfolipídica e proteica. / Lipoproteínas. (1 ponto)

Não foram aceitas: citar só fosfolipídica sem citar as proteínas e vice-versa ou qualquer outro componente químico como quitina, peptidoglicano.

b) A eucromatina é o DNA pouco condensado ou descondensado ou desespiralizado, onde há genes ativos ou codificantes, enquanto a heterocromatina é muito condensada ou espiralizada e tem genes inativos ou não codificantes. (1 ponto)

Não foram aceitas: citar o grau de condensação sem especificar. / mais densa e menos densa sem especificar a condensação. / quanto a coloração (mais clara e outra mais escura). / heterocromatina mais concentrado e eucromatina mais espalhadas. / distanciamento entre as moléculas. / A eucromatina é o DNA descondensado e genes inativos, enquanto a heterocromatina é muito condensada e tem genes ativos.

As regiões de eucromatina são essenciais porque são elas que têm regiões ativas do DNA, ou seja, têm genes que se expressam para sintetizar proteínas, fundamentais ao crescimento celular. / A eucromatina é essencial porque nela ocorre a leitura ou expressão dos genes, permitindo o crescimento através da produção de proteínas na célula. / As regiões de eucromatina são genes transcritos e traduzidos em proteínas. / Local de síntese de proteínas ou tradução. (1 ponto)

Não foram aceitas: A eucromatina é essencial pois lá que saem RNAm sem citar a tradução. / Porque nela são formados os genes. / A eucromatina participa da mitose ou meiose, ou seja, associar o crescimento do volume celular com aumento do número de células pela divisão celular. / A eucromatina é responsável pela transcrição e consequentemente o crescimento celular sem citar a tradução. / Eucromatina contém moléculas de DNA ativas necessárias para transformação dos cromossomos nos ciclos celulares sem citar a síntese de proteínas. / A eucromatina promove crescimento celular ativando G1 da interfase sem explicitar que na G1 ocorre a síntese de proteínas.

Questão 06

a) O morangueiro é uma planta de dia curto (PDC) ou de noite longa. (1 ponto)

O cravo é uma planta de dia longo (PDL) ou de noite curta. (1 ponto)

b) O morangueiro não floresceu porque necessita de uma noite longa e sem interrupção luminosa para florescer. (1 ponto)

Isso ocorre porque a noite longa possibilita que o fitocromo vermelho longo (Pfr, phytochrome far red), o qual inibe a floração nas plantas de dia curto, se converta em fitocromo vermelho (Pr, phytochrome red). (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2026

Medicina

Questão 07

a) A vitamina D (ou calciferol) (1 ponto)

Estrogênio (ou estrógeno ou estradiol) (1 ponto)

b) Em casos de osteoporose os osteoclastos são mais ativos que os osteoblastos. (1 ponto)

Quando as glândulas paratireoides estão em intensa atividade (hiperparatireoidismo), há alta secreção de paratormônio, que estimula a remoção de cálcio dos ossos (descalcificação óssea). Isso resulta em ossos porosos, frágeis e suscetíveis a fraturas, quadro característico da osteoporose. (1 ponto)

Questão 08

a) O Cruzamento No. 1 indica um caso de segregação independente, pois apresenta proporções iguais para cada genótipo (1/4 ou 25%). Essa proporção de 1:1:1:1 é esperada quando os genes estão localizados em cromossomos diferentes e, portanto, segregam-se independentemente durante a meiose, resultando em gametas com todas as combinações possíveis em frequências equivalentes. (2 pontos)

Não foram aceitas:

- Caso não justifique o porquê da escolha do cruzamento, todo item foi anulado;
- Caso erre o cruzamento, todo item será anulado;
- Caso erre a explicação do porquê da escolha do cruzamento, todo item será anulado;
- Falar que as proporções foram adequadas ou mendelianas não foi considerado;
- Apenas apresentar o resultado dos cruzamentos sem correlacionar a segregação independente com a proporção de 1:1:1:1 (frequências equivalentes).

b) Cruzamento No. 3 (1 ponto)
Taxa de recombinação igual a 22% ou 22/100 (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2026

Medicina